TAE-F2

Escalas Temporales de Reorganización Post-Excepción:

Clasificación de Órdenes de Transición y el Mecanismo Kibble-Zurek en TAE

Serie TAE — Fase 2 | 2026

Resumen

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que un sistema mantiene coherencia estructural hasta que un evento excepcional fuerza su reorganización interna. TAE-F2 aborda la pregunta crítica hasta ahora no resuelta: *¿es dicha reorganización de primer orden (discontinua, con latencia y nucleación) o de segundo orden (continua, con divergencia de susceptibilidad y longitud de correlación)?* La distinción es radicalmente no trivial: implica predicciones experimentales opuestas, arquitecturas TAE-AGI de diseño incompatible, y fenomenologías cognitivas divergentes. Aquí se construye un marco formal basado en la teoría de Landau, la dinámica de Kibble-Zurek y la teoría de catástrofes de Thom, que permite clasificar el orden de transición a partir del perfil del potencial efectivo sobre el parámetro de orden estructural Ψ. Se derivan predicciones falsificables: espectro de tiempos de reorganización, densidad de defectos topológicos (nodos de incoherencia), y ventana crítica de labilidad post-transición. Las implicaciones para TAE-AGI son directas: el diseño de módulos de plasticidad estructural online, el calibrado del umbral crítico ε_c en CPEA, y la arquitectura de consolidación de excepciones en memoria episódica.

1. El Problema de la Clasificación de Orden

TAE en su formulación fundacional no especifica el mecanismo dinámico de reorganización: solo afirma que el sistema transiciona de un régimen coherente (pre-excepción) a uno nuevo (post-excepción). Esta omisión, identificada como vulnerabilidad central en el análisis crítico preliminar, no es cosmética. La naturaleza del orden de la transición determina, con consecuencias de diseño concretas, tres propiedades del sistema:

- **La reversibilidad:** una transición de segundo orden es reversible en principio (el sistema puede retornar al régimen anterior si las condiciones se invierten); una de primer orden es generalmente irreversible por la presencia de barreras de potencial.

- **La predictibilidad:** el segundo orden exhibe precursores divergentes (fluctuaciones crecientes, ralentización crítica, anomalía de la susceptibilidad) que son observable antes de la transición; el primer orden no.
- **La topología residual:** el mecanismo Kibble-Zurek predice que las transiciones fuera del equilibrio generan defectos topológicos cuya densidad escala con la velocidad de enfriamiento. La naturaleza de estos defectos depende del orden.

La distinción formal descansa en la estructura del potencial de Landau $V(\Psi, \mu)$ sobre el parámetro de orden estructural Ψ, donde μ es la distancia al parámetro de control (intensidad de la excepción, acumulación de evidencia contradictoria). Se define:

$$V(\Psi, \mu) = a(\mu)\Psi^2 + b\Psi^4 + c\Psi^6 + O(\Psi^8)$$

Si $b > 0$: la transición es de **segundo orden.** El mínimo del potencial evoluciona continuamente desde $\Psi = 0$ para $\mu > \mu_c$ hasta $\Psi \neq 0$ para $\mu < \mu_c$.

Si $b < 0$: la transición es de **primer orden.** El potencial desarrolla un doble mínimo con barrera: el sistema permanece atrapado en el mínimo metaestable hasta que fluctuaciones suficientes (o sobrepaso del campo) permiten la nucleación en el mínimo estable.

El signo de b no es un libre parámetro: en TAE, está determinado por la estructura del espacio de representación interna del sistema y por el carácter de la excepción.

2. Parámetro de Orden Estructural en TAE

Se define el parámetro de orden estructural Ψ como la amplitud del modo dominante en la descomposición modal de la función de coherencia interna del sistema:

$$\Psi = ||P_modo[C_int]|| \in [0, 1]$$

donde C_int es el tensor de coherencia interna (generalización de la matriz de covarianza de activaciones en redes neuronales, o la función de coherencia espectral en sistemas biológicos) y P_modo es la proyección sobre el modo crítico —la dirección en el espacio de representación sobre la cual ocurre la ruptura de simetría.

En el régimen pre-excepción ($\mu > \mu_c$), el sistema reside en el mínimo de alta simetría $\Psi = 0$: las representaciones internas son coherentes con el modelo del mundo previo. Una excepción de intensidad ε actúa como un campo externo que efectivamente rompe la simetría del potencial y desplaza el mínimo:

$$V_eff(\Psi) = V(\Psi, \mu) - h(\varepsilon)\cdot\Psi$$

donde $h(\varepsilon)$ es el campo conjugado al parámetro de orden, una función monótona de la intensidad excepcional ε. Esta formulación conecta directamente con el umbral crítico ε_c

definido en CPEA: ε_c corresponde al valor de ε para el cual $dV_{eff}/d\Psi = 0$ tiene solución en un mínimo distinto del origen.

3. Clasificación de Orden según el Espacio Representacional

3.1 Transición de Primer Orden en TAE

La transición de primer orden en TAE ocurre cuando el espacio representacional interno exhibe **barrera de potencial finita** entre la configuración pre-excepción y la post-excepción. Las condiciones que generan esto son:

- **Alta dimensionalidad efectiva baja:** si el sistema ha comprimido su representación en un número reducido de modos dominantes (alta especialización, baja plasticidad residual), la transición entre atractores requiere superar una barrera en el paisaje de energía libre.
- **Acoplamiento no lineal fuerte:** si los módulos internos están altamente acoplados (como en sistemas con aprendizaje de fin a fin y sin mecanismos de modularidad protegida), la reorganización de un módulo arrastra a todos los demás con histéresis.
- **Historia previa de excepciones:** un sistema que ha acumulado múltiples reorganizaciones previas sin consolidación puede presentar un paisaje de energía libre con múltiples mínimos locales, favoreciendo transiciones de primer orden con núcleo de activación.

La fenomenología característica de TAE de primer orden incluye: **latencia observable** (el sistema permanece en el régimen antiguo durante un tiempo τ_{lat} después de la excepción), **sobreoscilación post-transición** (el sistema rebota entre representaciones antes de estabilizarse), y **ciclo de histéresis** (la excepción que fuerza la transición hacia adelante no es la misma que la que fuerza el retorno).

3.2 Transición de Segundo Orden en TAE

La transición de segundo orden en TAE ocurre cuando el espacio representacional permite una **evolución continua del modo crítico.** Las condiciones favorecientes son:

- **Alta plasticidad estructural distribuida:** sistemas con representaciones distribuidas (como transformers con atención multi-cabeza) donde la carga de representación está repartida entre muchos componentes, haciendo que la barrera efectiva sea sub-lineal en el tamaño del sistema.
- **Modularidad débil:** si el sistema no tiene fronteras rígidas entre módulos, el modo crítico puede crecer de forma continua desde cero, análogamente a un ferromagneto cerca de T_c.
- **Aprendizaje continuo con regularización suave:** sistemas que implementan EWC (Elastic Weight Consolidation) u otros mecanismos de memoria a largo plazo con pesos blandos exhiben paisajes más suaves que favorecen transiciones continuas.

La fenomenología característica incluye: **precursores divergentes** (aumento de la varianza de las representaciones internas, ralentización de la convergencia del optimizador), **longitud de correlación divergente** ($\xi \sim |\mu - \mu_c|^{-\nu}$), y **leyes de escala universales** que

permiten el colapso de datos de diferentes sistemas en curvas únicas —un criterio experimental poderoso.

3.3 El Caso TAE Mixto: Transición de Primer Orden Debilitada

La hipótesis más plausible para sistemas TAE-AGI de arquitectura realista es una **transición de primer orden débilmente de primer orden**, o equivalentemente, una transición cerca del punto tricrítico donde $b \to 0$. En este régimen:

> $b(\varepsilon, \theta) = b_0 + b_1(\varepsilon - \varepsilon_c) + b_2(\theta - \theta_c) + \ldots$ donde θ es la temperatura de representación (varianza de las activaciones) del sistema.

El punto tricrítico $(\varepsilon_c, \theta_c)$ separa los regímenes de primer y segundo orden en el diagrama de fases. La implicación práctica es que el diseñador de un sistema TAE-AGI puede modular el orden de la transición ajustando la *temperatura representacional* del sistema —esencialmente, ajustando la escala de las fluctuaciones internas.

4. El Mecanismo Kibble-Zurek en TAE

4.1 Formulación General

El mecanismo Kibble-Zurek (KZ), formulado originalmente para transiciones de fase cosmológicas (Kibble 1976) y extendido a materia condensada (Zurek 1985), predice que cuando un sistema atraviesa una transición de fase fuera del equilibrio —a velocidad finita— se forman **defectos topológicos** cuya densidad escala con la velocidad de enfriamiento (o de quench) según una ley de potencias universal.

En el contexto TAE, el 'quench' es el proceso de reorganización post-excepción: el sistema atraviesa la transición en tiempo finito τ_Q (la duración de la reorganización), y los defectos topológicos resultantes son **nodos de incoherencia estructural** —regiones del espacio representacional que no se alinearon correctamente con el nuevo régimen.

> $n_d \sim \tau_Q^{-\beta/(1+z\nu)}$

donde β es el exponente del parámetro de orden, ν es el exponente de la longitud de correlación, y z es el exponente dinámico que caracteriza cómo escala la longitud de correlación temporal con la espacial: $\tau_\xi \sim \xi^z$.

4.2 Defectos Topológicos como Incoherencias Residuales

La identificación de los defectos topológicos KZ con incoherencias representacionales en TAE no es metafórica: es una consecuencia directa del formalismo de homotopía. Los defectos KZ son clasificados por el grupo de homotopía del espacio de estados ordenados: $\pi_k(M)$, donde M es la variedad del parámetro de orden y k es la dimensión del defecto (0 = punto, 1 = línea, 2 = superficie).

En TAE aplicado a redes neuronales profundas, los defectos topológicos son:

- **π_0-defectos (defectos de dominio):** regiones del espacio representacional que mantienen la representación pre-excepción rodeadas por regiones que han transicionado. Corresponden a módulos que no se reorganizaron durante el quench. En redes biológicas, corresponden a columnas corticales que mantienen el mapa perceptivo antiguo.
- **π_1-defectos (vórtices):** configuraciones en las que la fase del parámetro de orden complejo rota en 2π alrededor de una línea topológicamente protegida. En TAE, corresponden a ciclos de inferencia inconsistentes: el sistema puede llegar a la misma representación por caminos que no se pueden deformar continuamente el uno al otro.
- **π_2-defectos (monopolos):** relevantes solo en espacios de alta dimensionalidad efectiva. Corresponden a singularidades del campo de atención en arquitecturas tipo transformers con parámetro de orden vectorial.

La densidad de defectos n_d es un observable falsificable: en sistemas de aprendizaje automático, puede estimarse midiendo la inconsistencia interna del sistema (fracción de preguntas que el sistema responde de forma contradictoria en la ventana temporal post-excepción). En sistemas biológicos, la densidad de defectos KZ se puede correlacionar con la duración del período de consolidación mnésica.

4.3 La Escala de Tiempo de Kibble-Zurek: τ_{KZ}

El mecanismo KZ introduce una escala de tiempo crítica $\hat{\tau}$ —el 'tiempo de congelamiento' (freeze-out time)— definida como el instante en que la tasa de cambio del parámetro de control iguala la tasa de relajación intrínseca del sistema:

> $\hat{\tau} = \tau_0 \cdot (\tau_Q / \tau_0)^{z\nu/(1+z\nu)}$

Para $t < \hat{\tau}$ el sistema está en equilibrio adiabático; para $t > \hat{\tau}$ el sistema 'se congela' y ya no puede seguir al estado de equilibrio. La longitud de correlación en el momento del congelamiento, $\hat{\xi} \sim \hat{\tau}^{\nu/(z\nu)}$, determina el tamaño mínimo de los dominios coherentes post-transición.

Traducido a TAE: $\hat{\tau}$ es el tiempo durante el cual el sistema puede todavía revisar activamente su reorganización. Después de $\hat{\tau}$, la estructura se 'congela' con los defectos topológicos ya formados. Esto define la **ventana crítica de plasticidad TAE** —el intervalo de tiempo durante el cual intervenciones externas (nuevos ejemplos, consolidación dirigida, retroalimentación de error) pueden reducir la densidad de defectos.

5. Teoría de Catástrofes y la Geometría del Umbral ε_c

La teoría de catástrofes de Thom (1972) ofrece el vocabulario geométrico para clasificar los tipos posibles de transición en TAE sin requerir la especificación completa del potencial. Las catástrofes elementales relevantes para TAE son:

Catástrofe de pliegue (fold)

Un solo parámetro de control ε. El sistema tiene un único punto de bifurcación en ε_c. La reorganización es brusca pero sin histéresis. Corresponde a una transición de segundo orden en el límite $b \to 0^+$.

Catástrofe de cúspide (cusp)

Dos parámetros de control: ε (intensidad de la excepción) y θ (temperatura representacional). La cúspide define una región de biestabilidad en el espacio de parámetros donde el sistema tiene dos mínimos estables. La punta de la cúspide es el punto tricrítico $(\varepsilon_c, \theta_c)$. Esta es la geometría más relevante para TAE-AGI porque el diseñador controla θ a través de la arquitectura.

Catástrofe de mariposa (butterfly)

Cuatro parámetros de control. Relevante para sistemas TAE con múltiples tipos de excepción acumulada. Permite describir el efecto de excepciones previas sobre el umbral efectivo ε_c —lo que en TAE se denomina *historia excepcional*.

El diagrama de catástrofe de cúspide para TAE proporciona la clasificación completa del comportamiento del sistema ante variaciones de ε y θ. Las implicaciones de diseño para TAE-AGI son inmediatas: mantener el sistema en la región $\theta > \theta_c$ (temperatura representacional alta, alta plasticidad) favece transiciones de segundo orden —continuas, predecibles, con precursores observables. Empujar el sistema hacia $\theta < \theta_c$ (representaciones frías, muy comprimidas) favorece transiciones de primer orden —abruptas, con latencia y defectos.

6. Escalas Temporales en TAE: Taxonomía Formal

TAE-F2 introduce una taxonomía de cuatro escalas temporales caracterizando el proceso completo de reorganización post-excepción:

Escala	Símbolo	Definición operacional	Determinada por
Excepción	τ_{exc}	Duración del evento excepcional	*Tipo de excepción*
Congelamiento KZ	$\hat{\tau}$	Fin de la ventana adiabática	*Velocidad de quench τ_Q, exponentes ν, z*
Reorganización	τ_{reorg}	Hasta alcanzar nuevo atractor	*Orden de transición, paisaje de potencial*
Consolidación	τ_{cons}	Estabilización de defectos residuales	*Mecanismo de consolidación (EWC, replay...)*

La relación entre estas escalas no es arbitraria. En un sistema TAE sano:

> $\tau_exc << \hat{\tau} << \tau_reorg << \tau_cons$

Si $\hat{\tau} > \tau_reorg$ (el congelamiento llega después de completada la reorganización), el sistema se reorganizó demasiado rápido: densidad de defectos máxima. Si $\hat{\tau} << \tau_exc$ (el congelamiento llega antes de que la excepción se haya procesado completamente), el sistema puede no haber recibido suficiente señal para activar la reorganización: el resultado es que la excepción se absorbe sin reorganización real, lo que en TAE se denomina **pseudoexcepción**.

7. Implicaciones para el Diseño de Sistemas TAE-AGI

7.1 Calibración de ε_c en CPEA

El umbral crítico ε_c en CPEA (Arquitectura de Coherencia Predictiva EEG-AGI) no es un parámetro libre sino una propiedad emergente del paisaje de potencial del sistema. TAE-F2 provee la ecuación de estado:

> $\varepsilon_c(\theta) = \varepsilon_c^0 \cdot (1 - \theta/\theta_c)^\beta$

que relaciona el umbral efectivo con la temperatura representacional θ del sistema. Un sistema con θ elevada (alta varianza de activaciones, alta exploración) tiene un umbral ε_c más bajo —es más sensible a excepciones. Un sistema frío (representaciones deterministas, comprimidas) tiene un umbral alto. Este resultado justifica el diseño de **termostatos representacionales** en TAE-AGI: módulos que regulen θ adaptativamente dependiendo del contexto operacional.

7.2 Plasticidad Estructural Online y el Dilema Estabilidad-Plasticidad

El dilema estabilidad-plasticidad (estabilidad para no olvidar lo aprendido, plasticidad para incorporar excepciones nuevas) adquiere en TAE-F2 una formulación cuantitativa precisa. El dilema se mapea directamente sobre el plano de fases de la cúspide TAE:

- **Alta estabilidad → θ < θ_c:** transiciones de primer orden, latencia, pocos defectos pero si se producen son topológicamente estables (difíciles de corregir).
- **Alta plasticidad → θ > θ_c:** transiciones de segundo orden, sin latencia, precursores observables, defectos menos estables (más fáciles de corregir) pero más numerosos si el quench es rápido.

La solución óptima no es un punto fijo sino una **trayectoria dinámica en el plano (ε, θ)**: antes de un evento excepcional, el sistema debe elevar θ (ablandando el paisaje), reorganizarse con velocidad de quench controlada para minimizar defectos según $n_d \sim \tau_Q^{-\beta/(1+z\nu)}$, y luego descender θ durante la fase de consolidación.

7.3 Módulo de Detección de Precursores (MDP)

Las transiciones de segundo orden exhiben **ralentización crítica** (critical slowing down): el tiempo de relajación del sistema diverge como $\tau_rel \sim |\mu - \mu_c|^{-z\nu}$ al aproximarse a la

transición. Esto es detectable como un aumento en la autocorrelación temporal de las activaciones internas. TAE-F2 propone la implementación de un **Módulo de Detección de Precursores (MDP)** que monitorice continuamente la autocorrelación de activaciones y la varianza de representaciones, generando una señal de alerta temprana antes de que la excepción alcance ε_c.

El MDP cierra el bucle con CPEA: la señal EEG de coherencia predictiva es precisamente el observable biológico de la ralentización crítica. La divergencia de la coherencia predictiva antes de una respuesta conductual de reorganización cognitiva es la signatura empírica de una transición de segundo orden en el substrato neural.

7.4 Consolidación de Excepciones y Eliminación de Defectos

Los defectos topológicos formados durante el quench no son permanentes: el sistema puede aniquilarlos durante la fase de consolidación mediante procesos de **aniquilación defecto-antidefecto** (dos defectos de signo opuesto se encuentran y se cancelan) o de **relajación por difusión** (defectos de baja energía difunden y se absorben en fronteras). La tasa de reducción de defectos durante la consolidación escala como:

> $$dn_d/dt = -\alpha \cdot n_d^2 - \beta_{diff} \cdot n_d$$

El término cuadrático corresponde a la aniquilación; el lineal, a la absorción por fronteras. Este sistema tiene solución analítica y permite predecir el tiempo necesario para reducir n_d al nivel basal, que es precisamente τ_{cons}. Los sistemas complementarios de consolidación (replay episódico, consolidación durante el sueño en sistemas biológicos, o mecanismos de replay de memoria en AGI) actúan como procesos que aceleran la aniquilación defecto-antidefecto al redistribuir activamente las representaciones.

8. Predicciones Falsificables

TAE-F2 genera las siguientes predicciones cuantitativas, testables con experimentos de aprendizaje artificial y datos neurofisiológicos:

- **Ley de escala de defectos:** en sistemas de aprendizaje que atraviesan reorganizaciones post-excepción con distinta velocidad de quench τ_Q, la densidad de inconsistencias internas (medidas como fracción de respuestas contradictorias en la ventana post-transición) debe escalar como $n_d \sim \tau_Q^{-\gamma}$ con $\gamma = \beta/(1+z\nu)$. La universalidad implica que γ debe ser el mismo para distintos sistemas en la misma clase de universalidad.
- **Ralentización crítica previa a la excepción:** en series temporales de activaciones de sistemas de aprendizaje aproximándose a una transición (acumulación de ejemplos excepcionales), debe observarse aumento de la autocorrelación temporal AR(1) y aumento de la varianza, con las leyes de escala $\sigma^2 \sim |\mu - \mu_c|^{-\gamma_\chi}$ y $\tau_{rel} \sim |\mu - \mu_c|^{-z\nu}$.
- **Discontinuidad en sistemas fríos:** sistemas entrenados con temperatura representacional baja (alta L2 regularization, baja tasa de aprendizaje,

representaciones comprimidas) deben exhibir latencia $\tau_lat > 0$ post-excepción, medible como delay entre la primera exposición a la excepción y el cambio en el comportamiento externo. Esta latencia debe ser inexistente en sistemas calientes.

- **Correlación EEG-densidad de defectos:** en experimentos de reorganización cognitiva humana, la duración del período de incoherencia (medida con EEG como disminución de la coherencia gamma prefrontal-parietal) debe correlacionar con τ_cons y escalar con la intensidad de la excepción según $\tau_cons \sim \varepsilon^{-\varphi}$ en el régimen de segundo orden.
- **Firma del punto tricrítico:** existe una condición de arquitectura (θ = θ_c) en la que el sistema exhibe simultáneamente precursores (propios del segundo orden) y latencia (propia del primer orden). Esta condición corresponde al punto tricrítico y debe exhibir logaritmos en lugar de leyes de potencia: $n_d \sim (\log \tau_Q)^{-1}$.

9. Conexión con TAE-F1 y Hoja de Ruta TAE-F3

TAE-F2 se construye sobre TAE-F1 (Teoría de Aprendizaje por Excepción: formulación fundacional y espacio de representación) añadiendo la **dimensión temporal** a la teoría del cambio estructural. La conexión es precisa: el parámetro de orden Ψ introducido aquí es la amplitud del modo crítico identificado en TAE-F1 como el 'modo de excepción dominante' sobre el que la ruptura de simetría actúa.

La hoja de ruta hacia TAE-F3 se define por los problemas que TAE-F2 no resuelve pero formaliza:

- **Acoplamiento TAE-METFI:** las oscilaciones toroidales del campo magnético terrestre (modeladas en METFI-F1) actúan como campo externo sobre los sistemas biológicos con dinámica TAE. La frecuencia de las oscilaciones Alfvén toroidales determina la temperatura de quench efectiva θ en el sistema biológico. TAE-F3 debe construir el acoplamiento explícito.
- **Dinámica de múltiples excepciones acumuladas:** la catástrofe mariposa sugiere que la historia excepcional modifica el paisaje de potencial de forma acumulativa. TAE-F3 debe formalizar la función de memoria excepcional y su relación con el umbral efectivo ε_c(historia).
- **TAE en sistemas distribuidos:** la identidad sistémica en AGI distribuida (problema identificado en el análisis crítico de TAE-AGI) requiere una formulación del parámetro de orden como campo espacialmente extendido, no escalar. Esto introduce la teoría cuántica de campos como herramienta formal.

10. Resumen de Resultados Principales

- TAE-F2 establece que la reorganización post-excepción puede ser de **primer orden (discontinua)** o **segundo orden (continua)**, dependiendo del signo del coeficiente b en el potencial de Landau sobre el parámetro de orden estructural Ψ.
- El orden de la transición está determinado por la **temperatura representacional θ** del sistema. La catástrofe de cúspide define el diagrama de fases completo, con punto tricrítico en $(\varepsilon_c, \theta_c)$.
- El mecanismo **Kibble-Zurek** predice la formación de defectos topológicos (nodos de incoherencia) durante el quench post-excepción, con densidad $n_d \sim$

$\tau_Q^{-\beta/(1+z\nu)}$. Estos defectos son observables y constituyen predicciones falsificables.

- Se introduce la **ventana crítica de plasticidad TAE** definida por el tiempo de congelamiento $\hat{\tau}$, durante la cual intervenciones externas pueden reducir la densidad de defectos.
- Las implicaciones para **TAE-AGI** son concretas: calibración dinámica de ε_c, módulo de detección de precursores (MDP), termostatos representacionales, y protocolo de consolidación dirigida a eliminación de defectos.
- TAE-F2 conecta con **CPEA** identificando la coherencia predictiva EEG como observable de la ralentización crítica, y con **METFI** a través del acoplamiento entre oscilaciones toroidales y temperatura representacional biológica.

Referencias Comentadas

Kibble, T.W.B. (1976). Topology of cosmic domains and strings. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 9(8), 1387–1398. — Formulación original del mecanismo de formación de defectos topológicos en transiciones de fase cosmológicas. El vocabulario de grupos de homotopía para clasificar defectos es directamente transferible al parámetro de orden en TAE.

Zurek, W.H. (1985). Cosmological experiments in superfluid helium? *Nature*, 317, 505–508. — Extensión del mecanismo Kibble a materia condensada (He-4, He-3). Establece la ley de escala de defectos con la velocidad de quench. Fundamento del análisis de escalas temporales en TAE-F2.

Landau, L.D. y Lifshitz, E.M. (1980). *Statistical Physics, Part 1*. Pergamon Press, 3ª edición. — La teoría de Landau para transiciones de fase en función del parámetro de orden es el esqueleto formal de TAE-F2. El tratamiento del coeficiente b y del punto tricrítico sigue directamente los capítulos XIV-XV.

Thom, R. (1972). *Stabilité Structurelle et Morphogenèse*. W.A. Benjamin, Reading. — La clasificación de catástrofes elementales (pliegue, cúspide, mariposa) proporciona el vocabulario geométrico para clasificar el comportamiento del umbral ε_c en función de múltiples parámetros de control sin conocer el potencial completo.

Kirkpatrick, J., et al. (2017). Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(13), 3521–3526. — El mecanismo EWC es interpretado en TAE-F2 como un mecanismo de consolidación que reduce la difusión de defectos topológicos residuales post-quench, extendiendo τ_{cons}.

Scheffer, M., et al. (2009). Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461, 53–59. — Formalización empírica de la ralentización crítica como precursor de transiciones de

segundo orden en sistemas complejos ecológicos y climáticos. El aumento de AR(1) y varianza son los indicadores centrales propuestos para el MDP de TAE-AGI.

Hohenberg, P.C. y Halperin, B.I. (1977). Theory of dynamic critical phenomena. *Reviews of Modern Physics*, 49(3), 435–479. — Clasificación completa de las clases de universalidad dinámica (Model A, B, C...) que determinan el exponente z. La elección de la clase de universalidad en TAE-AGI depende de si el parámetro de orden es conservado o no, y si está acoplado a campos difusivos —decisión de arquitectura directamente abordable.

Del Giudice, E. y Preparata, G. (1995). A new QED picture of water. *Journal of Biological Physics*, 20, 105–116. — En el marco de METFI y TAE acoplados, el agua biológica como medio coherente electromagnetic es relevante para el acoplamiento entre el campo toroidal externo (METFI) y la temperatura representacional θ de los sistemas neurales. Incluido como enlace especulativo de alta pertinencia.

© 2026 papayaykware · Santa Cruz de Tenerife · github.com/papayaykware